

作业: 隐私原则

负责任人工智能: 原则、治理与量化方法

黄斐, 新南威尔士大学

Table of contents

概述	1
说明	1
问题	1
问题一 — 一个场景, 两种框架	1
问题二 — 选择隐私增强技术	2
问题三 — 数据保护影响评估	2

概述

本作业考察你对第六章所涉及的隐私概念、监管框架、理论框架 (Solove 分类法、情境完整性) 以及隐私增强技术的理解程度。课堂讲授以保险远程信息处理 (insurance telematics) 与联网车辆数据作为详细的实战案例研究, 但其基本原理适用于任何收集、汇聚或再利用个人数据的系统。以下大多数问题都允许你自行选择所要讨论的领域 (例如保险远程信息处理、健康可穿戴设备、职场监控软件、智能家居设备, 或其他联网数据来源)。

说明

请提交书面答案。

问题

问题一 — 一个场景, 两种框架

请选择一个联网设备或数据共享场景, **且不得是课堂上讨论过的通用汽车 OnStar 案例研究**, 例如基于使用情况定价的保险应用 (usage-based insurance app)、车队远程信息处理项目、电动汽车制造商向保险公司共享驾驶数据、健康/健身可穿戴设备向保险公司或雇主共享数据, 或职场生产力监控工具。你所选择的场景, 应当涉及数据最初出于某一既定目的被收集, 随后又被共享或挪作他用。

- 用 2-3 句话描述你所选择的场景: 谁收集了数据、其声称的目的是什么, 以及数据后来如何被共享或挪作他用。
- 运用 Solove 分类法。针对你的场景, 识别至少三种不同的隐私危害, 请使用具体危害名称 (例如监视 [surveillance]、汇聚 [aggregation]、二次使用 [secondary use]、排斥 [exclusion]、违反保密义务), 而不要只停留在这些危害所属的四个大类层面。
- 将 Nissenbaum 的情境完整性框架 (contextual integrity framework) 运用于同一场景。识别数据最初被收集时所处情境的规范 (谁是发送方、接收方、数据主体; 信息类型是什么; 传输原则是什么), 并解释即使数据已被汇总、共享文件中无法直接识别任何个人, 这种后续使用为何仍然违反了上述规范。
- 提出一项治理管控措施, 使该组织能够将数据用于二次目的, 同时不违反情境完整性。

问题二 — 选择隐私增强技术

请选择一个领域（例如保险、健康或招聘数据）。针对该领域中以下数据共享场景，请分别从课堂内容中推荐一种隐私增强技术（k-匿名性、差分隐私、合成数据，或联邦学习），或说明为何这四种技术都不适用，并从效用—隐私权衡（utility—privacy trade-off）的角度说明你的选择理由：

- 内部分析团队需要完整的个体层级数据集来构建新模型。
- 某业务合作伙伴（例如再保险公司、福利管理机构，或招聘中介）要求获取投资组合层级或群组层级的数据集以支持某项具体业务决策，而不需要个体层级记录。
- 该组织希望公开发布一个匿名化数据集，以支持学术研究。
- 你所选领域中的多家机构（例如相互竞争的保险公司、医院，或雇主）希望联合训练一个共享模型，但没有一家愿意或被允许将其原始数据发送给其他机构或第三方。

问题三 — 数据保护影响评估

假设你需要为一款从智能手机应用或联网设备中持续收集行为数据的新产品开展数据保护影响评估（Data Protection Impact Assessment, DPIA），例如基于远程信息处理的保险产品、用于健康计划定价的健身/健康应用，或收集位置与活动数据的职场应用。

请列出你会在该 DPIA 中纳入的主要部分（仅列标题，并为每部分附一句话说明其内容），并结合课堂上讨论的监管框架与隐私设计（privacy-by-design）原则展开。